

Мы составили следующие уравнения для описания динамики машинки и построения её математической модели.

Для начала необходимо описать уравнения динамики объекта. Динамика скоростей бортов описывается инерционным звеном первого порядка [1]:

$$\tau \dot{v} + v = Ku,$$

где τ – постоянная времени привода [с],

K – статический коэффициент усиления $[\frac{M}{c}]$,

u – нормированный управляющий сигнал,

v – линейная скорость правого/левого борта $[\frac{M}{c}]$.

Угловая скорость поворота зависит от разности скоростей левого и правого бортов:

$$\dot{\theta} = \frac{v_R - v_L}{W},$$

где θ – угол поворота корпуса относительно оси движения (угол рыскания) [рад],

v_R – линейная скорость правого борта $[\frac{M}{c}]$,

v_L – линейная скорость левого борта $[\frac{M}{c}]$,

W – расстояние между колёсами [м]

Скорость бокового отклонения платформы находится следующим образом:

$$\dot{z} = \frac{v_R - v_L}{2} \cdot \sin \theta,$$

Получаем следующую систему дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{v}_L = \frac{Ku_L - v_L}{\tau} \\ \dot{v}_R = \frac{Ku_R - v_R}{\tau} \\ \dot{z} = \frac{v_R - v_L}{2} \cdot \sin \theta \\ \dot{\theta} = \frac{v_R - v_L}{W} \end{cases},$$

Линеаризуем систему в окрестности

$$\theta = 0, v_L = v_R = v_0,$$

Тогда получим

$$\begin{cases} \dot{v}_L = \frac{Ku_L - v_L}{\tau} \\ \dot{v}_R = \frac{Ku_R - v_R}{\tau} \\ \dot{z} = v_0 \cdot \theta \\ \dot{\theta} = \frac{v_R - v_L}{W} \end{cases}.$$

Для решения системы дифференциальных уравнений приняты следующие начальные условия, соответствующие установившемуся прямолинейному движению:

$$v_L(0) = v_0 = 0.3, v_R(0) = v_0 = 0.3, z(0) = 0, \theta(0) = 0$$

Запишем систему в векторной форме

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

$$\text{где } x = \begin{bmatrix} v_L \\ v_R \\ z \\ \theta \end{bmatrix}, u = \begin{bmatrix} u_L \\ u_R \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\tau} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\tau} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & v_0 \\ -\frac{1}{W} & \frac{1}{W} & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \frac{K}{\tau} & 0 \\ 0 & \frac{K}{\tau} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Для моделирования и синтеза регулятора были использованы следующие параметры платформы:

Таблица 1. Параметры моделирования

Параметр	Обозначение	Значения
Постоянная времени привода	τ	0.2
Статический коэффициент усиления	K	1
Расстояние между колёсами	W	0.13

После этого перейдём к физической части.

На Arduino Uno установлены следующие компоненты:

моторы с драйвером (пины ML_Ctrl=2, ML_PWM=5, MR_Ctrl=4, MR_PWM=6), ультразвуковой датчик HC-SR04 (Trig=12, Echo=13) для измерения расстояния, и инерциальный модуль MPU6050 (подключён по I2C на пины A4/SDA и A5/SCL) для получения данных с гироскопа и акселерометра. ESP8266 подключён к Arduino через Serial: TX ESP к RX Arduino, RX ESP к TX Arduino, общий GND. ESP8266 подключается к WiFi сети и устанавливает TCP-соединение с Python-сервером, отправляя heartbeat каждые 10 секунд для поддержания соединения.